04

같은 확률표인데 왜 다른 양자상태인가

상태 · 측정 · 얽힘 · 밀도행렬

출발점. 두 큐비트의 측정에서 00과 11만 절반씩 나온다. 이 결과만으로 Bell 상태를 준비했다고 말할 수 있는가? 한 기저의 확률을 맞춘 구현과 원하는 양자상태를 만든 구현을 어떻게 구별하는가?

한 큐비트의 중첩과 고전적 동전부터 시작해 밀도행렬을 도입한다. 전체와 부분계를 계산하고, 같은 Z 확률표를 가진 Bell 상태와 혼합을 공동 관측량으로 구별한다. 작은 행렬의 정확한 기준값으로 Classiq 준비·관측 예제의 역할과 한계를 확인한다.

공개 보관본 · 2026-11-09
Agentic Tech Review Letters (ATRL)
Classiq 공식 강의가 아닌 독립 학습 과정이다.
원판 교육 내용과 이번 공개 검수의 범위는 마지막 쪽에서 구분한다.

발행	2026년 11월 7일 · 한국어 · v1.0
자료 성격	공개 교재·공식 문서에 근거한 자체 집필 학습 노트
실제 계산	NumPy의 작은 밀도행렬·부분추적·관측량 검산
실행 범위	Classiq 코드는 미실행 · QPU·실물 분자 계산 없음

Quantum Application Engineer(QAE) 온보딩·전문가 양성과정.

이 과정의 SCM은 계산화학 회사와 AMS/ADF를 뜻한다.

읽기 지도

선수 개념. 정규화된 상태벡터, 복소 내적 $u^\dagger v$, AB 텐서 순서, Hermitian 관측량의 사영 P_k와 Pauli I, X, Y, Z를 사용한다. †는 켤레전치다. 본문에서 필요한 정의를 짧게 다시 쓴다. 실제 이전 정의는 L002 내적, L002 텐서곱, L003 사영연산자, L003 Pauli로 이동한다. 이전 PDF는 웹 링크로 연다.

고정할 비교. A를 왼쪽, B를 오른쪽에 놓고 기저 순서를 $(00, 01, 10, 11)$로 고정한다. 중심 대상은

$$|\Phi^+\rangle = \frac{|00\rangle + |11\rangle}{\sqrt{2}}, \quad \rho_\Phi = |\Phi^+\rangle\langle\Phi^+|, \quad \rho_{\text{mix}} = \frac{|00\rangle\langle 00| + |11\rangle\langle 11|}{2}.$$

ρ는 이번 회차에서 밀도행렬이다. I_d는 차원 d의 항등행렬이며, $XX = X \otimes X$처럼 Pauli 문자열을 줄여 쓴다. 진폭 · 확률 · 밀도행렬 · Pauli 관측량은 무차원이다.

도달점. 밀도행렬의 유효성을 검사하고 부분추적을 성분으로 계산한다. 같은 확률표 · 같은 부분계 상태가 전체 상태의 같음을 뜻하지 않는 이유를 설명한다. 세 Pauli 상관과 witness를 통해 얽힘을 검출하는 충분조건을 유도하고, 작은 고전 기준과 실제 플랫폼 실행의 경계를 구별한다.

차례

읽기 지도 1

1 같은 확률표를 만드는 두 준비 절차 2

2 밀도행렬은 확률을 일관되게 만드는 조건을 갖는다 3

3 부분계의 상태는 무엇을 보존하는가 5

4 같은 측정 분포에서 얽힘을 구별하기 7

5 같은 히스토그램을 만드는 두 상태를 어떻게 구별할까 9

6 작은 행렬의 기준값으로 준비와 측정을 검산한다 10

7 연습문제: 부분계와 측정 조건을 명세하기 12

8 용어 · 기호 색인 14

참고문헌과 실제 읽은 위치 15

1 같은 확률표를 만드는 두 준비 절차

1.1 동전으로 고른 상태와 진폭을 더한 상태

먼저 한 큐비트에서 차이를 만든다. 계산 기저는 $|0\rangle = (1,0)^T$, $|1\rangle = (0,1)^T$ 이고 $\langle u \mid v\rangle = u^\dagger v$ 다. 매 실험마다 다음 중 한 절차를 다시 수행한다고 하자.

A. 언제나 $|+\rangle = (|0\rangle + |1\rangle)/\sqrt{2}$를 준비한다.

B. 공정한 고전 동전을 던져 절반의 확률로 $|0\rangle$, 나머지 절반의 확률로 $|1\rangle$을 준비하고 동전 기록은 관측에 사용하지 않는다.

두 절차 모두 Z 기저에서 0과 1을 각각 확률 $1/2$로 낸다. 그러나 X 기저는 $|+\rangle = (|0\rangle + |1\rangle)/\sqrt{2}$, $|-\rangle = (|0\rangle - |1\rangle)/\sqrt{2}$로 이루어진다. A에서는 $+$만 나온다. B에서는 어느 동전 결과를 준비했어도 $+$와 $-$가 반씩 나온다. 한 확률표가 같다는 사실로 모든 측정 결과가 같다고 결론 내릴 수 없다.[2, 3]

앙상블 (ensemble)은 준비 라벨 j의 확률 p_j와 정규화 상태 $|\psi_j\rangle$의 목록이다. 여기서 $p_j \geq 0$, $\sum_j p_j = 1$ 이다. 고전적으로 고른 라벨을 읽지 않을 때의 결과 확률은

$$p(k) = \sum_j p_j \, |\langle k \mid \psi_j\rangle|^2. \tag{1.1}$$

확률을 더하는 이 식과 $\sum_j \sqrt{p_j}|\psi_j\rangle$라는 진폭의 합은 다른 준비다. 후자는 간섭 교차항을 포함하며, $|\psi_j\rangle$가 서로 직교하지 않으면 그 벡터가 정규화된다는 보장도 없다.

1.2 준비의 확률은 외적으로 모을 수 있다

외적 (outer product) $|u\rangle\langle v|$는 열벡터와 행벡터를 곱한 행렬이며 성분은 $u_a v_b^*$ 다. 상태 내적 $u^\dagger v$가 스칼라인 것과 구별한다. 식 (1.1)를

$$\rho = \sum_j p_j |\psi_j\rangle\langle\psi_j|, \qquad p(k) = \langle k|\rho|k\rangle \tag{1.2}$$

로 정리한다. ρ를 **밀도행렬** (density matrix, density operator)이라 한다. 정의의 일반 조건은 다음 절에서 확인한다. 이번 회차의 ρ는 통계 상태를 나타내는 행렬이다. L003에서 $\sqrt{1.04}$에 쓴 스칼라 기호와 의미가 다르다.

두 준비의 행렬을 직접 전개하면

$$\rho_+ = |+\rangle\langle+| = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \qquad \rho_{\mathrm{m}} = \frac{1}{2}|0\rangle\langle 0| + \frac{1}{2}|1\rangle\langle 1| = \frac{I_2}{2}. \tag{1.3}$$

대각성분은 같지만 비대각성분이 다르다. $P_+ = |+\rangle\langle+|$로 $+$ 확률을 계산하면 $\mathrm{Tr}(P_+\rho_+) = 1$이고 $\mathrm{Tr}(P_+\rho_{\mathrm{m}}) = 1/2$다. 추적 Tr는 대각합이며, 식에 나타난 곱은 같은 기저의 행렬곱이다.

1.3 하나의 밀도행렬은 준비 목록을 유일하게 정하지 않는다

다음 두 앙상블은 같은 행렬을 만든다.

$$\frac{1}{2}|0\rangle\langle 0| + \frac{1}{2}|1\rangle\langle 1| = \frac{1}{2}|+\rangle\langle+| + \frac{1}{2}|-\rangle\langle-| = \frac{I_2}{2}. \tag{1.4}$$

따라서 ρ만으로 어떤 동전·라벨을 써서 준비했는지 복원할 수 없다. 관측 대상 계에만 작용하는 모든 측정의 통계가 같다는 뜻이다. 별도로 저장한 준비 라벨이나 다른 계와의 상관까지 같다는 뜻은 아니다. 상태 $e^{i\gamma}|\psi\rangle$의 외적도 $|\psi\rangle\langle\psi|$와 같아 전역 위상의 모호함은 사라진다. 상대 위상은 일반적으로 비대각성분에 남는다.[1, 2]

편집자 주석 · 전자구조의 익숙한 행렬도 정의부터 비교한다

이 노트의 밀도행렬은 추적이 1인 양자계의 통계 상태다. 이름이 비슷한 전자밀도 $n(\mathbf{r})$, AO의 density matrix와 자동으로 같다고 두지 않는다. 부분계·전자수·정규화·기저를 지정한 비교는 §3에서 한다. 관련 선수 설명은 L002의 AO 겹침 행렬이다.

2 밀도행렬은 확률을 일관되게 만드는 조건을 갖는다

2.1 Hermitian · 양의 준정부호 · 단위 추적

유한차원 d의 정규직교 기저에서 **밀도행렬** (density matrix, ρ)의 조건은

$$\rho = \rho^{\dagger}, \qquad \rho \succeq 0, \qquad \mathrm{Tr}\,\rho = 1. \tag{2.1}$$

양의 준정부호 (positive semidefinite, PSD)는 모든 복소벡터 x에 대해 $x^{\dagger}\rho x \geq 0$라는 뜻이다. Hermitian 행렬에서는 고유값이 모두 음이 아닌 것과 동치다. 원소가 하나씩 모두 양수라는 뜻이 아니다. 식 (1.2)에서 수반·추적을 취하고

$$x^{\dagger}\rho x = \sum_j p_j |\langle \psi_j \mid x\rangle|^2 \geq 0 \tag{2.2}$$

를 계산하면 세 조건을 얻는다. 역으로 스펙트럼 정리로 $\rho = \sum_a \lambda_a |u_a\rangle\langle u_a|$라 쓰면 $\lambda_a \geq 0$, $\sum_a \lambda_a = 1$이므로 유효한 앙상블이다. 이 역방향은 L003에서 확인한 유한차원 Hermitian 스펙트럼 정리를 쓴다.[1, 3]

대각이 음이 아니고 합이 1인 것만으로는 부족하다. 예를 들어

$$R = \begin{pmatrix} 0.5 & 0.6 \\ 0.6 & 0.5 \end{pmatrix}, \quad \lambda(R) = (1.1, -0.1), \quad \langle -|R|-\rangle = -0.1 \tag{2.3}$$

은 X 측정의 한 결과에 음의 확률을 주므로 상태가 될 수 없다. 계산 프로그램이 이 행렬을 입력으로 받는지와 물리적으로 유효한지는 다른 검사다.

2.2 Born 규칙과 기댓값을 같은 형식으로 쓴다

관측량 $O = \sum_k a_k P_k$에서 P_k는 서로 다른 고유값에 대한 직교 사영이다. **Born 규칙** (Born rule)과 평균은

$$p_k = \mathrm{Tr}(P_k\rho), \qquad \langle O\rangle = \sum_k a_k p_k = \mathrm{Tr}(O\rho). \tag{2.4}$$

앙상블 전개를 대입하면 $p_k = \sum_j p_j \langle\psi_j|P_k|\psi_j\rangle$다. 각 항은 0 이상이고 $\sum_k P_k = I$이므로 확률의 합은 1이다. 순수상태에서는 L003의 식 $\langle\psi|O|\psi\rangle$로 돌아간다. 같은 상태를 새로 준비한 반복 관측의 평균을 뜻하며 한 계의 연속 측정과 구별한다.[2]

L003의 에너지 행렬 $\widehat{H} = \epsilon(-Z + 0.2X)$, $\epsilon = 1$ Ha를 예로 들면

$$\mathrm{Tr}(\widehat{H}\rho_{+}) = 0.2\,\mathrm{Ha}, \qquad \mathrm{Tr}(\widehat{H}\rho_{\mathsf{m}}) = 0.$$

같은 Z 확률을 준 두 준비라도 다른 관측량에서는 다른 에너지를 예측한다. 이 숫자는 실제 물질이 아닌 앞 회차의 인공 모형에 대한 작성자 계산이다.

2.3 순도는 유효한 상태의 고유값으로 판단한다

순도 (purity)를 $\mathcal{P}(\rho) = \mathrm{Tr}(\rho^2)$라 정의한다. λ_a가 유효한 밀도행렬의 고유값이면

$$\frac{1}{d} \le \mathcal{P} = \sum_a \lambda_a^2 \le 1. \tag{2.5}$$

왼쪽은 $(\sum_a \lambda_a)^2 \le d \sum_a \lambda_a^2$, 오른쪽은 $\lambda_a^2 \le \lambda_a$에서 나온다. 위쪽 등호는 정확히 하나의 고유값만 1일 때 성립한다. 따라서 **순수상태** (pure state)는 $\rho = |\psi\rangle\langle\psi|$, 즉 rank 1이며 $\rho^2 = \rho$다. 나머지는 **혼합상태** (mixed state)다. **최대 혼합상태** (maximally mixed state) I_d/d는 순도 $1/d$를 갖는다.[1, 2]

이 판정은 먼저 유효한 상태임을 확인한 뒤 쓴다. 대각 $(-1/3, 2/3, 2/3)$인 행렬은 추적과 제곱 추적이 모두 1이어도 PSD가 아니므로 순수상태가 아니다. 순도 숫자 하나가 세 조건을 대신하지 못한다.

2.4 한 큐비트의 모든 상태는 Bloch 공 안에 있다

L003의 Pauli 기저로 ρ를 전개하면

$$\rho = \frac{1}{2}(I_2 + r_x X + r_y Y + r_z Z) = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1+r_z & r_x - i r_y \\ r_x + i r_y & 1 - r_z \end{pmatrix}, \quad r_j = \mathrm{Tr}(\rho \sigma_j). \tag{2.6}$$

Bloch 벡터 (Bloch vector) $\mathbf{r} = (r_x, r_y, r_z)$는 실수이며 $\sigma_j = X, Y, Z$다. $(\mathbf{r}\cdot\boldsymbol{\sigma})^2 = |\mathbf{r}|^2 I_2$이므로 고유값은 $(1 \pm |\mathbf{r}|)/2$다. 따라서 물리 상태의 조건은 $|\mathbf{r}| \le 1$이고

$$\mathcal{P} = \frac{1 + |\mathbf{r}|^2}{2}. \tag{2.7}$$

표면은 순수, 내부는 혼합이다. 예를 들어 $\mathbf{r} = (0.3, -0.4, 0.2)$는 $|\mathbf{r}|^2 = 0.29$, 순도 0.645다. ρ_+는 $(1,0,0)$, $I_2/2$는 원점이어서 Z 성분만 같다고 전체 상태가 같지는 않다. 세 축의 평균으로 한 큐비트 상태를 재구성하는 것이 **상태 토모그래피** (state tomography)의 작은 예다. 유한 샷의 추정 오차는 L005에서 다룰 계획이다.[2]

2.5 측정 결과를 알 때와 버릴 때의 상태

유니터리 U의 작용은 $\rho' = U\rho U^\dagger$다. 추적의 순환성으로 추적과 순도가 보존된다. 이상적 사영측정에서는

$$\rho_k = \frac{P_k \rho P_k}{p_k} \quad (p_k > 0), \qquad \mathcal{D}(\rho) = \sum_k P_k \rho P_k. \tag{2.8}$$

첫 식은 결과 k를 안 **조건부 상태** (conditional state)다. 앙상블의 각 순수상태에 L003의 사영 갱신을 적용하고 확률로 가중하면 분자가 $\sum_j p_j P_k|\psi_j\rangle\langle\psi_j|P_k = P_k\rho P_k$가 된다. 둘째 식은 결과 기록을 사용하지 않는 **비선택적 측정** (nonselective measurement)의 상태이며 $\sum_k p_k \rho_k$다. 일어나지 않는 $p_k = 0$ 분기의 정규화 상태는 정의하지 않는다. 이 회차는 사영측정의 이상적 갱신을 다루고 일반 측정 도구 전체는 증명하지 않는다.[1, 2]

ρ_+에 Z 측정을 하면 결과를 안 조건부 상태는 $|0\rangle\langle 0|$ 또는 $|1\rangle\langle 1|$로 순도 1이다. 기록을 사용하지 않으면 $\mathcal{D}_Z(\rho_+) = I_2/2$로 순도 $1/2$다. 결과를 버린 행렬을 진폭의 합으로 다시 쓰면 준비 절차의 차이를 지워 버린다. Rank가 1보다 큰 P_k에서는 비선택적 갱신이 각 고유공간 사이 성분을 없애지만, 공간 안의 모든 비대각성분까지 반드시 없애지는 않는다.

3 부분계의 상태는 무엇을 보존하는가

전체 상태를 정확히 알아도 한 큐비트만 보면 순수상태로 기술할 수 없을 때가 있다. 두 큐비트 A, B 중 A에서만 측정한다면 어떤 행렬이면 충분한가? 필요한 것은 전체 상태의 작은 조각이 아니라, A에서 가능한 모든 측정의 통계를 재현하는 상태다. 이 절에서는 유한차원 공간과 정규직교 기저를 사용하고, 계 순서를 $A \otimes B$, 기저 순서를 $00, 01, 10, 11$로 고정한다.

3.1 부분추적은 국소 기댓값을 보존한다

L004-DEF-PARTIALTRACE 전체 밀도행렬 ρ_{AB}에서 B를 보지 않을 때 사용하는 연산이 **부분추적** (partial trace)이다. $|ab\rangle = |a\rangle_A \otimes |b\rangle_B$와 행렬원소 $\rho_{ab,a'b'} = \langle ab|\rho_{AB}|a'b'\rangle$를 쓰면

$$(\mathrm{Tr}_B\, \rho_{AB})_{aa'} = \sum_b \rho_{ab,a'b} \tag{3.1}$$

로 정의한다. B의 행과 열에 같은 인덱스 b를 넣어 합하며, A의 두 인덱스 a, a'는 남긴다. 일반 대각합처럼 모든 계를 없애는 연산과 다르다. 연산자 표기로는 $\mathrm{Tr}_B\, M = \sum_b (I_A \otimes \langle b|) M (I_A \otimes |b\rangle)$다.[2, 1]

L004-DEF-REDUCED **축약 상태** (reduced state)는 $\rho_A = \mathrm{Tr}_B\, \rho_{AB}$다. 왜 이 정의가 필요한지는 A에만 작용하는 임의의 관측량 O_A를 넣어 보면 드러난다. $O_{aa'} = \langle a|O_A|a'\rangle$로 쓰고 행렬곱의 대각합을 전개하면

$$\begin{aligned} \mathrm{Tr}_{AB}[(O_A \otimes I_B)\rho_{AB}] &= \sum_{a,b} \sum_{a',b'} O_{aa'} \delta_{bb'} \rho_{a'b',ab} \\ &= \sum_{a,a'} O_{aa'} \sum_b \rho_{a'b,ab} = \mathrm{Tr}_A(O_A \rho_A). \end{aligned} \tag{3.2}$$

따라서 B를 직접 다루지 않아도 ρ_A만으로 A의 모든 기댓값을 계산한다. O_A에 측정 결과의 사영연산자를 넣으면 Born 확률도 보존된다. 위 성분 전개는 정의를 적용한 작성자의 유도다.[2, §2.3, 식 (2.61)–(2.66)]

ρ_A는 유효한 밀도행렬이다. Hermitian 성질은 성분식에서 유지되고, 임의의 $|v\rangle_A$에 대해 $\langle v|\rho_A|v\rangle = \sum_b \langle vb|\rho_{AB}|vb\rangle \geq 0$이다. 또한 $\mathrm{Tr}_A\, \rho_A = \sum_{a,b} \rho_{ab,ab} = 1$이다. 부분추적은 B에서 특정 결과를 얻었다고 조건을 거는 연산이 아니다. B를 측정하고 결과를 선택한 경우의 조건부 상태와 구별해야 한다.

3.2 전체가 순수해도 부분계는 혼합일 수 있다

다음 정규화된 순수상태를 계산하자.

$$|\psi_\theta\rangle = c|00\rangle + s|11\rangle, \qquad c = \cos\theta, \quad s = \sin\theta, \quad 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{4}. \tag{3.3}$$

전체 상태는 $\rho_{AB} = |\psi_\theta\rangle\langle\psi_\theta|$이고, 고정한 기저에서

$$\rho_{AB} = \begin{pmatrix} c^2 & 0 & 0 & cs \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ cs & 0 & 0 & s^2 \end{pmatrix}, \qquad \rho_A = \begin{pmatrix} c^2 & 0 \\ 0 & s^2 \end{pmatrix}. \tag{3.4}$$

예를 들어 $(\rho_A)_{01} = \rho_{00,10} + \rho_{01,11} = 0$이다. 전체의 비대각원소 $\rho_{00,11} = cs$는 B의 두 인덱스가 다르므로 이 합에 들어가지 않는다. A만의 측정으로는 이 결맞음 정보를 읽을 수 없다. ρ_B도 같은 대각행렬이다.

전체 순도와 국소 순도는 다르다.

$$\mathrm{Tr}\,\rho_{AB}^2 = 1, \qquad \mathrm{Tr}\,\rho_A^2 = c^4 + s^4 = 1 - \frac{1}{2}\sin^2(2\theta). \tag{3.5}$$

$\theta = 0$에서는 $|\psi_0\rangle = |0\rangle_A|0\rangle_B$이고 양쪽이 순수하다. $\theta = \pi/4$에서는 Bell 상태 $|\Phi^+\rangle = (|00\rangle + |11\rangle)/\sqrt{2}$가 되며, $\rho_A = I_2/2$의 순도는 $1/2$이다. 전체 준비가 불확실해서 섞인 것이 아니라, 순수한 전체를 부분계에서만 기술해도 혼합 상태가 생긴 것이다.[2, §2.3, pp.19–20]

3.3 Schmidt 계수는 순수상태의 얽힘을 판정한다

L004-DEF-SCHMIDT 유한차원의 정규화된 이분계 순수상태에는 **Schmidt 분해** (Schmidt decomposition)

$$|\psi\rangle = \sum_{k=1}^{r} \lambda_k |u_k\rangle_A |v_k\rangle_B, \qquad \lambda_k > 0, \quad \sum_k \lambda_k^2 = 1 \tag{3.6}$$

가 존재한다. 두 벡터 집합은 각각 정규직교이며, λ_k는 Schmidt 계수, 0이 아닌 계수의 수 r은 Schmidt 계수의 개수 또는 Schmidt rank다. 계수행렬의 특이값분해가 이 표현을 주며, 일반적인 존재 유도는 Preskill §2.4, 식 (2.79)–(2.90)에 있다. 기저는 상태에 따라 달라질 수 있다.[2]

부분추적에서 $\langle v_l \mid v_k\rangle = \delta_{lk}$이므로 $\rho_A = \sum_k \lambda_k^2 |u_k\rangle\langle u_k|$다. 따라서 $\mathrm{Tr}\,\rho_A^2 = \sum_k \lambda_k^4$이고, 이 값이 1인 것은 $r = 1$일 때뿐이다.

L004-DEF-ENTANGLEMENT 이분계 **순수상태**의 **얽힘** (entanglement)은 $|\psi\rangle = |u\rangle_A \otimes |v\rangle_B$로 쓸 수 없는 성질이다. 위 결과를 연결하면

$$\rho_{AB}\text{가 순수할 때:} \quad \text{곱상태} \iff r = 1 \iff \rho_A\text{가 순수.} \tag{3.7}$$

식 (3.3)는 이미 Schmidt 형태다. $0 < \theta \le \pi/4$이면 c, s가 모두 0이 아니므로 얽혀 있다. $\theta = 0$은 곱상태다. *전체가 순수하다는 조건*을 빼면 국소 순도만으로 같은 판정을 내릴 수 없다.[2, §2.4.1, pp.25–26]

3.4 같은 국소 상태와 같은 Z 히스토그램도 얽힘을 확정하지 못한다

L004-DEF-SEPARABLE 일반적인 혼합 상태는 $\rho_{AB} = \sum_j p_j \rho_A^{(j)} \otimes \rho_B^{(j)}$, $p_j \ge 0$, $\sum_j p_j = 1$로 쓸 수 있으면 **분리 가능** (separable)하다. 이런 분해가 불가능하면 얽혀 있다. 분리 가능 여부는 어떤 텐서곱 분할 $A : B$를 정했는지에 관한 성질이다.[1, §6.1.1, 정의 6.1–6.2]

다음은 분리 가능한 상태의 명시적 반례다.

$$\rho_{\text{mix}}(\theta) = c^2|00\rangle\langle 00| + s^2|11\rangle\langle 11| = \mathrm{diag}(c^2, 0, 0, s^2). \tag{3.8}$$

고전적으로 00 또는 11을 선택하여 준비하는 혼합이다. 읽기 지도의 ρ_{mix}는 이 족의 $\theta = \pi/4$인 경우다. ρ_{AB}와 $\rho_{\text{mix}}(\theta)$의 국소 상태는 모두 $\mathrm{diag}(c^2, s^2)$다. Z 기저에서 두 큐비트를 함께 측정해도 둘 다 $P(00) = c^2$, $P(11) = s^2$를 준다. 그러나 두 전체 상태는 다르다.

비교량	$\lvert\psi_\theta\rangle\langle\psi_\theta\rvert$	ρ_{mix}
전체 순도	1	$c^4 + s^4$
전체의 $00, 11$ 비대각원소	cs	0
$\langle X \otimes X\rangle$	$2cs = \sin 2\theta$	0

$\theta = \pi/4$에서 Bell 상태와 00/11 반반 혼합은 같은 Z 히스토그램과 같은 $I_2/2$의 국소 상태를 갖지만, $X \otimes X$ 기댓값은 각각 1과 0이다. 이 비교는 두 후보를 구별하는 계산이지, 임의 상태에서 $\langle X \otimes X\rangle \neq 0$만으로 얽힘을 증명한다는 주장은 아니다. 한 기저의 확률이나 국소 혼합성만 보고 전체의 결맞음과 얽힘을 확정할 수 없다.

편집자 주석 · AMS/ADF의 전자밀도와 무엇이 다른가

여기의 ρ_A는 정한 텐서 인자 A에 대한 통계 상태이며 $\mathrm{Tr}\,\rho_A = 1$이다. DFT에서 다루는 전자밀도 $n(\mathbf{r})$는 공간의 함수이고, 입자수 관례에서는 $\int n(\mathbf{r})\,d\mathbf{r} = N$이다. 전자 1입자 축약밀도행렬(1-RDM) γ도 흔히 $\mathrm{Tr}\,\gamma = N$으로 정의한다. 이때 γ/N의 정규화와, 큐비트 일부를 남기는 ρ_A의 분할은 별도로 확인해야 한다.
Kohn–Sham의 보조 비상호작용 계가 재현하는 밀도와 상호작용 다전자 상태 전체는 같은 대상이 아니다. 같은 $n(\mathbf{r})$를 갖는다고 두 1-RDM의 비대각 정보까지 같다고 결론낼 수 없다. 또한 비직교 AO 기저에서 쓰는 계수행렬 D는 통상 $\mathrm{Tr}(DS) = N$으로 전자수를 계산하며, 겹침행렬 S 자체는 통계 상태가 아니다. PySCF의 `make_rdm1` 정의와 전자수 계산도 이 구별을 보여 준다.[5, 6]
물질 문제에 적용할 때에는 입자 분할인지 궤도·모드 분할인지, 스핀을 합했는지, N 정규화와 기저 계량을 무엇으로 정했는지 먼저 명시한다. 따라서 원시 AO 행렬의 $\mathrm{Tr}\,D^2$를 위 얽힘 판정식에 바로 넣지 않는다. 이 주석은 용어와 관례의 경계를 설명하며, 실제 물질·SCM 계산이나 1-RDM 이론 전체의 검증을 뜻하지 않는다.

4 같은 측정 분포에서 얽힘을 구별하기

두 큐비트에서 00과 11이 절반씩 나왔다. 이것만으로 Bell 상태를 준비했다고 말할 수 있을까? 다음 두 상태를 AB 기저 $(00, 01, 10, 11)$에서 비교한다.

$$|\Phi^+\rangle = \frac{|00\rangle + |11\rangle}{\sqrt{2}}, \qquad \rho_\Phi = |\Phi^+\rangle\langle\Phi^+|, \tag{4.1}$$

$$\rho_{\mathrm{mix}} = \frac{1}{2}|00\rangle\langle 00| + \frac{1}{2}|11\rangle\langle 11|. \tag{4.2}$$

ρ_{mix}는 고전적인 동전으로 00 또는 11을 골라 준비한 혼합이다. ρ_Φ는 두 진폭을 더한 순수상태의 밀도행렬이다. 두 행렬의 차이는

$$\rho_\Phi - \rho_{\mathrm{mix}} = \frac{1}{2}\left(|00\rangle\langle 11| + |11\rangle\langle 00|\right) \tag{4.3}$$

에 있다. 대각원소는 같지만 비대각원소가 다르다. 따라서 계산 기저 확률만 비교하면 이 차이를 놓친다.

4.1 국소 상태와 한 기저의 상관만으로는 충분하지 않다

앞 절의 부분추적을 적용하면 두 경우 모두 $\rho_A = \rho_B = I_2/2$다. 어느 한 큐비트만 측정해서는 두 전역 상태를 구별할 수 없다. 그러나 전역 관측량의 평균은 다르다. $XX = X \otimes X$처럼 쓰고 $\langle P\rangle_\rho = \mathrm{Tr}(\rho P)$로 계산하면 다음 표를 얻는다. Pauli 행렬과 텐서곱의 작용은 L003과 같다.[4]

비교할 양	ρ_Φ	ρ_{mix}
전역 순도 $\mathrm{Tr}(\rho^2)$	1	$1/2$
Z 공동확률 $(00, 01, 10, 11)$	$(1/2, 0, 0, 1/2)$	$(1/2, 0, 0, 1/2)$
각 국소 밀도행렬	$I_2/2$	$I_2/2$
$\langle XX\rangle$	1	0
$\langle YY\rangle$	-1	0
$\langle ZZ\rangle$	1	1

표는 두 상태의 정확한 행렬 기준값이다. 예를 들어 XX는 $|00\rangle$과 $|11\rangle$을 교환하므로 $XX|\Phi^+\rangle = |\Phi^+\rangle$다. 반면 혼합의 각 항에는 $\langle 00|XX|00\rangle = \langle 11|XX|11\rangle = 0$이다. $Y|0\rangle = i|1\rangle$, $Y|1\rangle = -i|0\rangle$에서 YY는 두 상태를 교환하며 마이너스 부호를 붙인다. 이것이 Bell 상태의 $\langle YY\rangle = -1$을 준다.

L004-DEF-COHERENCE 여기서 **결맞음** (coherence)은 *지정한 기저*에서 상태 간 상대 위상 정보를 담는 밀도행렬의 비대각 성분으로 설명한다. 계산 기저에서 ρ_Φ에는 식 (4.3)의 성분이 있고 ρ_{mix}에는 없다. 기저를 바꾸면 비대각 성분도 달라질 수 있으므로, "coherence가 있다"에는 기저의 명세가 필요하다.[2]

결맞음과 얽힘도 같은 분류가 아니다. $|+\rangle \otimes |+\rangle$의 밀도행렬은 계산 기저에서 비대각 성분을 가지지만 명백한 곱상태다. 반대로 전체가 순수한 Bell 상태도 각 국소 상태는 혼합이다. 순도는 *어느 계의 상태*인지, 결맞음은 *어느 기저*인지, 얽힘은 *어느 계 분할*인지 함께 말해야 한다.

4.2 선택 심화: 음수 기댓값으로 얽힘을 증명한다

AB 분할에서 **분리가능 상태** (separable state)란 정규화된 곱상태들을 고전 확률로 섞어

$$\sigma = \sum_j q_j |a_j b_j\rangle\langle a_j b_j|, \qquad q_j \geq 0, \quad \sum_j q_j = 1 \tag{4.4}$$

로 표현할 수 있는 상태다. $|a_j b_j\rangle = |a_j\rangle \otimes |b_j\rangle$이며, 이 분해가 존재하지 않으면 얽혀 있다. 유한차원에서 혼합 곱상태의 합을 사용한 정의와도 동등하다.[1] ρ_{mix}는 식 (4.2) 자체가 이 분해를 제공하므로 분리가능하다.

Bell 상태와의 겹침에는 모든 정규화 곱상태가 지키는 상한이 있다. $a = (a_0, a_1)^T$, $b = (b_0, b_1)^T$이면

$$|\langle \Phi^+ \mid ab\rangle|^2 = \frac{|a_0 b_0 + a_1 b_1|^2}{2} \leq \frac{(|a_0|^2 + |a_1|^2)(|b_0|^2 + |b_1|^2)}{2} = \frac{1}{2}. \tag{4.5}$$

부등식은 벡터 a^*와 b에 Cauchy–Schwarz를 적용한 것이다. 이 상한을 이용해

$$W_\Phi = \frac{I_4}{2} - |\Phi^+\rangle\langle\Phi^+| = \frac{II - XX + YY - ZZ}{4} \tag{4.6}$$

를 구성한다. I_4는 두 큐비트의 항등행렬이고 $II = I \otimes I$다. W_Φ는 이 절의 관측량이며 Hadamard 게이트 이름이 아니다.

L004-DEF-WITNESS 모든 분리가능 상태에 음수가 아닌 기댓값을 주면서 일부 얽힌 상태에는 음수를 주는 Hermitian 연산자를 **얽힘 증인** (entanglement witness)이라 한다. W_Φ의 조건을 직접 확인하면

$$\text{Tr}(W_\Phi \sigma) = \frac{1}{2} - \sum_j q_j |\langle \Phi^+ \mid a_j b_j\rangle|^2 \geq \frac{1}{2} - \sum_j \frac{q_j}{2} = 0. \tag{4.7}$$

곱상태 상한과 확률 가중합만 사용했다. 한편

$$\text{Tr}(W_\Phi \rho_\Phi) = -\frac{1}{2}, \qquad \text{Tr}(W_\Phi \rho_{\text{mix}}) = 0. \tag{4.8}$$

따라서 정확한 기댓값이 음수이면 그 상태는 분리가능할 수 없다. 이 상한·증인·Pauli 전개는 작성자의 직접 유도이며, 특정 역사 논문의 결과를 재현했다고 표시하지 않는다.

반대 방향은 성립하지 않는다. $|\Phi^-\rangle = (|00\rangle - |11\rangle)/\sqrt{2}$도 얽혀 있지만 W_Φ의 기댓값은 $+1/2$다. 음수가 안 나왔다는 이유로 일반 상태의 분리가능성을 확정할 수 없다.

이 증인의 기댓값은 $\langle W_\Phi\rangle = (1 - \langle XX\rangle + \langle YY\rangle - \langle ZZ\rangle)/4$다. 동일 상태를 매번 새로 준비하고 각 큐비트를 X, Y, Z로 읽는 세 설정에서 두 결과의 곱을 평균내면 필요한 세 상관을 추정할 수 있다. 그 과정이 상태를 보존하는 비파괴 측정과 같다는 뜻은 아니다. 이번 절은 정확한 기준값을 다룬다. 유한 샷에서 음수를 신뢰할 조건과 측정 비용은 후속 학습에서 따로 검토한다.

5 같은 히스토그램을 만드는 두 상태를 어떻게 구별할까

계산 기저에서 00과 11만 절반씩 나타났다는 결과로 Bell 상태를 확인할 수 있을까. 앞 절의 $|\Phi^+\rangle = (|00\rangle + |11\rangle)/\sqrt{2}$와 $\rho_{\text{mix}} = (|00\rangle\langle 00| + |11\rangle\langle 11|)/2$는 그 확률이 같다. 플랫폼에서도 먼저 *어떤 상태를 준비하고 무엇을 측정하는가*를 정해야 한다. 표본 분포, 관측량의 평균, 시뮬레이터의 상태벡터는 서로 다른 정보를 준다.

5.1 Bell 준비와 레지스터의 대응을 먼저 선언한다

L004-DEF-QMODBELL 이 예제의 **양자 배열** (quantum array) `q`는 두 `QBit`을 담는다. 수학적 부분계는 $A \leftrightarrow$ `q[1]`, $B \leftrightarrow$ `q[0]`로 정하고, 식의 순서는 $|a\rangle_A \otimes |b\rangle_B$로 쓴다. 배열 원소의 인덱스와 텐서곱의 좌우 순서를 연결한 *이 예제의 선언*이다. 여러 출력 레지스터를 포함하는 raw 전역 `bitstring`의 표시 순서까지 이 선언과 같다고 가정하지 않는다. 실제 결과를 읽을 때는 변수별 열과 프로그램의 매핑을 확인해야 한다.[8, 9]

초기 $|00\rangle$에서 A에 Hadamard를 적용하고 A를 제어, B를 표적으로 CX를 적용하면

$$|00\rangle \longmapsto \frac{|00\rangle + |10\rangle}{\sqrt{2}} \longmapsto \frac{|00\rangle + |11\rangle}{\sqrt{2}}.$$

공식 서명은 `H(target)`, `CX(ctrl,target)`다. API의 `H`는 Hadamard이며 에너지 연산자 $\hat{H}$와 구별한다.[7] 아래는 2026-11-07 문서에 맞춰 읽는 **미실행 예제**다. SDK 설치·인증·합성·API 실행을 확인한 로그가 아니다.

```
from classiq import *

@qfunc
def main(q: Output[QArray[QBit]]) -> None:
    allocate(2, q)
    H(q[1])
    CX(q[1], q[0])

qprog = synthesize(main)
counts = sample(qprog, backend="simulator", num_shots=4096)
state = calculate_state_vector(qprog, backend="simulator")

correlators = [
    Pauli.X(1) * Pauli.X(0),
    Pauli.Y(1) * Pauli.Y(0),
    Pauli.Z(1) * Pauli.Z(0),
]
values = observe(qprog, observables=correlators,
                 estimate=True, num_shots=4096)
# Ideal Bell reference: values = [1, -1, 1].
# This comment is not an execution result.
```

5.2 Z 분포가 놓치는 차이를 XX와 YY로 읽는다

L004-DEF-SAMPLE `sample`은 회로를 반복 실행해 얻는 **표본 측정** (sampling) 결과를 DataFrame으로 돌려준다. `counts`는 횟수, `probability`는 정규화한 빈도다. 4096번의 샷에서 이상적 확률 $1/2$가 항상 정확히 2048회로 나타난다는 뜻은 아니다. 이 계산 기저 분포만으로 복소 진폭이나 상대 위상을 복원할 수 없다.[9]

L004-DEF-OBSERVE `observe`는 지정한 관측량의 **기댓값** (expectation value)을 계산·추정하는 경로다. 이 코드의 세 곱은 $X_A \otimes X_B$, $Y_A \otimes Y_B$, $Z_A \otimes Z_B$를 나타낸다. 서로 다른 큐비트의 Pauli를 곱하는 문서상 표현을 썼으며, `Pauli.XX` 같은 미확인 약식 API를 가정하지 않았다. 목록 반환값은 관측량 목록의 순서에 대응한다.[8, 10]

관측량을 XX, YY, ZZ 순서로 놓으면 Bell 상태의 평균은 $(1,-1,1)$, 혼합의 평균은 $(0,0,1)$이다. 앞 절의 비교표와 같은 수학적 기준값이며 실제 Classiq 출력이 아니다.

두 밀도행렬의 차이는 $(|00\rangle\langle 11|+|11\rangle\langle 00|)/2$다. XX는 $|00\rangle$과 $|11\rangle$을 서로 바꾸어 이 비대각 성분을 읽고, YY는 같은 교환에 음의 부호를 준다. 그래서 ZZ의 완전한 상관만으로 두 준비를 구별할 수 없지만 XX나 YY의 평균으로는 구별할 수 있다. 이 세 평균만으로 임의의 두 큐비트 밀도행렬 전체를 복원했다고 주장하지 않는다.

코드는 Bell 준비만 정의한다. 혼합 기준은 앞 절의 수학과 고전 NumPy 검산으로 다루며, 단일 순수상태 준비 함수에 ρ_{mix}를 넘겼다고 쓰지 않는다. 물리적으로는 매 실행마다 $|00\rangle$ 또는 $|11\rangle$을 고전적으로 반반 선택하고 그 선택 정보를 사용하지 않는 준비를 생각할 수 있다. 그 절차를 위 코드에서 실행한 것은 아니다. 또한 관측량 목록의 반환을 모든 항의 동시 단일샷 측정으로 해석하지 않는다. 문서는 측정 기저를 공유하는 추정값 사이의 표본 상관도 설명한다.[10]

5.3 상태벡터 표는 순수상태 시뮬레이션의 진단 자료다

`L004-DEF-STATEVECTOR` `calculate_state_vector`는 Classiq 시뮬레이터에서 복소 `amplitude`, `phase`, `probability` 등을 담은 표를 돌려준다. 이상적인 Bell 준비라면 $00, 11$ 성분의 진폭은 같은 위상으로 $1/\sqrt{2}$이며, 이는 앞의 유도로 예측한 값이다. 시뮬레이터가 내부 진폭을 제공하는 것과 장치의 한 측정으로 진폭을 알아내는 것은 다른 일이다.[11]

ρ_{mix}는 두 큐비트의 단일 ket으로 표현할 수 없다. 따라서 그 상태를 확률 $1/2, 1/2$인 진폭 표 하나로 대신하면 Bell 중첩과 혼합을 다시 혼동하게 된다. 전체 Bell 상태가 순수하더라도 부분계의 상태 $\rho_A = I/2$는 밀도행렬로 설명해야 한다. 고객에게는 *준비한 상태, 측정 기저, 접근한 출력, 통계 오차*를 함께 제시해야 한다. 같은 히스토그램은 그 네 가지 검토를 대신하지 않는다.

6 작은 행렬의 기준값으로 준비와 측정을 검산한다

`L004-EXP01`

6.1 외적·부분추적·기댓값을 독립적인 수식과 비교한다

실제 수행한 것은 Python 3.12.14, NumPy 2.3.5의 고전 선형대수다. complex128, 절대 허용오차 4×10^{-12}, 상대 허용오차 0으로 **50개 이름 붙인 검사**를 통과했다. 두 매개변수 족 검사는 각각 여러 식과 입력을 묶은 항목이다. 난수 표본을 생성하지 않아 seed와 shots는 해당하지 않는다. 이는 Classiq API·클라우드 시뮬레이터·QPU·실물 DFT 계산의 결과가 아니다.

```
python3 -m pip install -r requirements.txt
python3 numerical_checks.py
```

전체 코드는 결과 JSON과 도표의 CSV를 다시 만든다. 아래 두 함수는 행렬을 (a,b,a',b') 순서로 펼쳐 B의 같은 인덱스를 합하고, 관측량의 평균을 구한다.

```
def tr_b(rho, da=2, db=2):
    return np.einsum('abcb->ac', rho.reshape(da,db,da,db))

def expect(op, rho):
    value = np.trace(op @ rho)
    assert abs(value.imag) < 4e-12
    return float(value.real)

bell = np.array([1,0,0,1], complex) / np.sqrt(2)
rho_bell = np.outer(bell, bell.conj())
rho_mix = np.diag([.5,0,0,.5]).astype(complex)
assert np.allclose(tr_b(rho_bell), np.eye(2)/2)
```

einsum의 같은 글자 b는 행·열의 대각 수축이고, ->ac는 남길 출력 축을 고정한다. 암묵적인 출력 축 순서에 맡기지 않았다.[12] 부분추적은 행렬의 좌상단 블록을 자르거나 전체 trace로 바꾸는 연산이 아니다.

복소 켤레와 축 순서가 틀려도 실수 Bell 예제만 통과할 수 있다. 그래서 별도 상태 $|\eta\rangle = (1, i, 2, -i)^T/\sqrt{7}$도 사용했다. 직접 성분 합으로 얻은 기준은

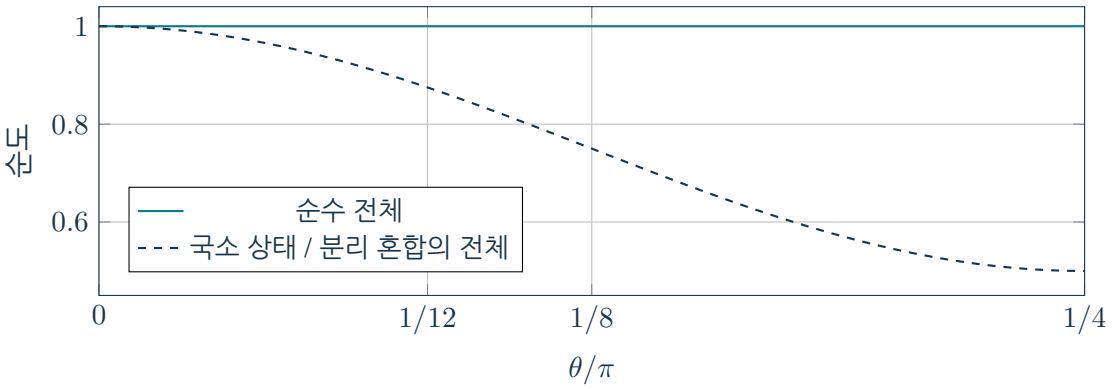
$$\rho_A = \frac{1}{7}\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 5 \end{pmatrix}, \qquad \rho_B = \frac{1}{7}\begin{pmatrix} 5 & i \\ -i & 2 \end{pmatrix}. \tag{6.1}$$

이 값, 명시적 성분 반복 합, einsum을 서로 대조했다. $O_A = 0.2X - 0.3Y + 0.7Z$를 사용해 전체/국소 기댓값도 비교했다. B에만 유니터리를 적용하면 ρ_A가 바뀌지 않는 성질, Bell의 조건부·비선택적 Z 측정도 검사했다.

대조 대상	실제 고전 결과(표시 자릿수로 반올림)
Bloch **r** $= (0.3, -0.4, 0.2)$	고유값 $(0.2307417596, 0.7692582404)$, 순도 0.645
유효하지 않은 R	최소 고유값 -0.1, $P(-) = -0.1$
Bell의 X 공동확률 $(++, +-, -+, --)$	$(0.5, 0, 0, 0.5)$
혼합의 X 공동확률	$(0.25, 0.25, 0.25, 0.25)$
Bell의 Y 공동확률	$(0, 0.5, 0.5, 0)$
W_Φ 평균: Bell / 혼합	-0.5 / $\simeq 1.1 \times 10^{-16}$

정확한 혼합 기준의 증인 값은 0이다. 마지막 작은 양수는 유한 정밀도 외적에서 생긴 잔차이며 물리 신호가 아니다. 검사 항목 중 최대 기록 잔차는 약 4.4×10^{-16}이다. 임의로 모든 원시 결과를 0 또는 1로 잘라 저장하지 않았다. eigvalsh는 Hermitian 입력을 가정하므로 전체 행렬과 수반의 일치를 먼저 확인했다.[13]

6.2 전체와 부분계의 순도는 서로 다른 곡선이다



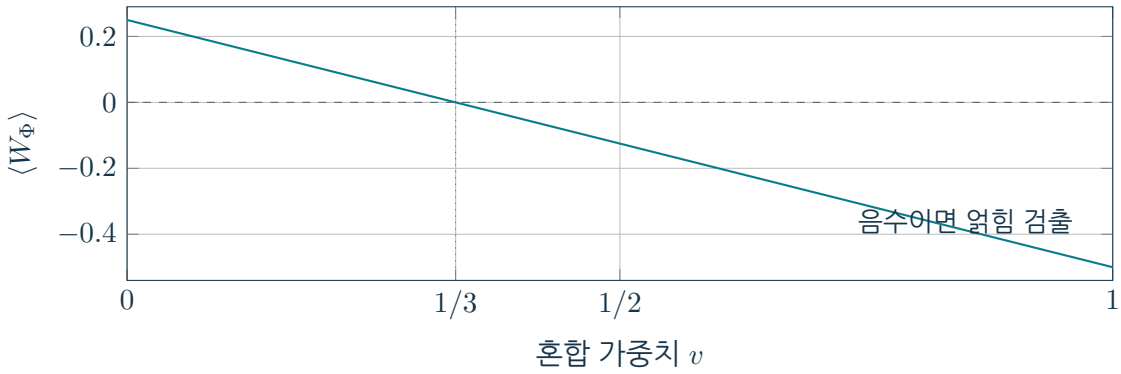
작성자의 이상적 식을 그린 곡선이다. 순수 전체 $|\psi_\theta\rangle$의 순도는 1이고, 국소 순도와 같은 Z 분포의 분리 혼합 전체 순도는 모두 $c^4 + s^4$다. 같아 보이는 국소 혼합성을 전역 혼합이나 얽힘의 일반 판정으로 바꾸지 않는다.

6.3 이상적 백색 혼합에서 witness의 검출 범위를 구한다

새로운 양자 장치 잡음 실험 대신 다음 **백색 혼합** (white-noise mixture)의 수학적 족을 정의한다.

$$\rho_v = v\rho_\Phi + (1-v)\frac{I_4}{4}, \quad 0 \le v \le 1, \qquad \langle W_\Phi \rangle = \frac{1-3v}{4}. \tag{6.2}$$

추적의 선형성, Bell에서 $-1/2$, $I_4/4$에서 $1/4$를 대입해 마지막 식을 얻는다. 이 증인은 $v > 1/3$에서 음수다. 반대 범위를 모든 두 큐비트 상태의 분리가능 조건으로 해석하지 않는다. 이 족에 대한 더 강한 필요충분 판정도 여기서 증명하지 않는다. 또한 $\mathrm{Tr}\,\rho_v^2 = (1+3v^2)/4$이지만 두 부분계는 언제나 $I_2/2$다.



작성자 정확식·고전 검산의 기준선이며, 실측 노이즈나 Classiq backend의 결과가 아니다. 유한 샷 평균이 0 근처일 때는 추정 오차를 따져야 한다. 이번 회차는 신뢰구간을 계산하지 않는다.

6.4 밀도행렬의 비용과 관측량을 고르는 비용

조밀 밀도행렬 (dense density matrix)은 n큐비트에서 $2^n \times 2^n$ 복소 원소를 가진다. complex128의 원소당 16 byte만 세어도 $16 \cdot 4^n$ byte다. $n = 20$이면 16 TiB이고, 순수 상태벡터 $16 \cdot 2^{20}$ byte는 16 MiB다. 단위는 $1\,\text{MiB} = 2^{20}$ byte, $1\,\text{TiB} = 2^{40}$ byte다. 이 큰 배열을 실제로 할당하지 않았다. 희소성·저랭크·텐서 구조를 활용한 표현은 별도의 비용을 갖는다.

일반적인 d차원 밀도행렬에는 $d^2 - 1$개의 실수 자유도가 있다. 두 큐비트의 15개 Pauli 평균으로 상태를 전부 재구성하는 일과, W_Φ의 세 상관만 추정하는 일은 다르다. 후자는 비용을 줄이면서 특정 얽힘만 검출한다. 직접 세 국소 설정을 각각 N_s회 새로 준비해 측정한다면 총 $3N_s$회 준비가 필요하다. API의 실제 그룹화·샷 할당·제출 비용을 측정한 수치가 아니다.

고객에게는 준비 회로, 관측할 계 분할·기저·항, 필요한 샷과 오류 허용도, 합성·컴파일·회로 깊이·장치 잡음·후처리·고전 기준 비용을 함께 제시해야 한다. 지금의 작은 행렬 대조와 미실행 SDK 예제만으로 양자 우위나 산업 규모 물성 예측 성능을 결론내릴 수 없다.

7 연습문제: 부분계와 측정 조건을 명세하기

아래는 작성자의 자습 문제와 해설이며 실제 참석자의 문답이 아니다. 고전 검산의 검사 항목과 손 유도 해설을 구별한다. 모든 계는 유한차원이고 AB 기저는 $(00, 01, 10, 11)$이다.

7.1 문제

1. L004-EX01 확률 $1/4$로 $|+\rangle$, $3/4$로 $|0\rangle$을 준비하고 라벨을 사용하지 않는다. 밀도행렬·Bloch 벡터·순도를 구하라. 같은 확률의 제곱근을 진폭으로 더하는 준비와 왜 다른가?

2. L004-EX02 $R = \left(\begin{smallmatrix} .5 & .6 \\ .6 & .5 \end{smallmatrix}\right)$가 상태가 될 수 없는 이유를 고유값과 Born 확률 양쪽에서 설명하라. 추적과 순도가 모두 1인 비PSD 행렬의 예도 제시하라.

3. L004-EX03 $|\chi\rangle = (|00\rangle + i|11\rangle)/\sqrt{2}$의 부분계 상태와 $\langle XX\rangle, \langle YY\rangle, \langle ZZ\rangle, \langle XY\rangle$를 구하라. 앞의 세 상관만으로 임의 상태의 얽힘을 완전히 판정할 수 있는가?

4. L004-EX04 $\theta = \pi/8$인 $|\psi_\theta\rangle$의 Schmidt 계수·국소 고유값·국소 순도·XX 평균을 구하라. 같은 Z 분포를 갖는 분리 혼합과 무엇이 같은가?

5. L004-EX05 Bell 상태의 A를 Z로 측정한다. 결과 0을 알 때 B의 상태와, 결과를 사용하지 않을 때 B의 상태를 구하라. B의 국소 분포로 A가 측정을 시행했는지 구별할 수 있는가? 양쪽이 Z를 측정한 개별 결과의 상관과 구별해 설명하라.

6. L004-EX06 식 (6.2)에서 $v = 1/2$와 $v = 1/3$의 witness 값을 구하라. 값이 0이라는 사실로 일반 상태가 분리 가능하다고 말할 수 있는가?

7. L004-EX07 20큐비트 조밀 밀도행렬과 순수 상태벡터의 원소 저장량을 complex128로 계산하라. 두 큐비트의 완전 재구성과 이 witness 측정의 정보 범위도 비교하라.

8. L004-EX08 $|\eta\rangle = (1, i, 2, -i)^T/\sqrt{7}$에서 $(\rho_A)_{01}$을 인덱스로 직접 계산하라. raw AO 행렬의 보통 추적을 1로 맞춘 뒤 순도를 계산하는 절차가 이 부분계 분석을 대신할 수 없는 이유를 설명하라.

7.2 해설

1. $\rho = \left(\begin{smallmatrix} 7/8 & 1/8 \\ 1/8 & 1/8 \end{smallmatrix}\right)$, $\mathbf{r} = (1/4, 0, 3/4)$, $\mathcal{P} = (1 + 10/16)/2 = 13/16$이다. 앙상블은 각 외적을 확률로 더한다. 진폭의 합은 교차항을 가지며 여기서는 두 준비 상태도 직교하지 않아 정규화부터 별도로 필요하다.

2. R의 고유값은 $1.1, -.1$이고 $\langle -|R|-\rangle = -.1$이다. 대각과 추적 조건은 맞아도 PSD가 실패한다. $\mathrm{diag}(-1/3, 2/3, 2/3)$은 추적과 제곱 추적이 1이지만 음의 고유값을 가진다. 순도 판정 전에 물리적 유효성을 검사한다.

3. 부분계는 모두 $I_2/2$다. 상대 위상 ϕ를 일반화하면 $XX = \cos\phi$, $YY = -\cos\phi$, $ZZ = 1$, $XY = \sin\phi$이므로 여기서는 $(0, 0, 1, 1)$이다. W_Φ의 평균은 0인데 상태는 순수하고 Schmidt rank 2이므로 얽혀 있다. 한 witness의 실패와 분리가능성은 동치가 아니다.

4. Schmidt 계수는 $\cos(\pi/8), \sin(\pi/8)$, 국소 고유값은 $(2 + \sqrt{2})/4, (2 - \sqrt{2})/4$다. 국소 순도는 $3/4$, $XX = 1/\sqrt{2}$다. 분리 혼합도 같은 국소 상태·국소 순도·Z 공동확률을 갖지만 전체 순도는 $3/4$, XX 평균은 0이다.

5. 결과 0이면 전체 조건부 상태는 $|00\rangle\langle 00|$, B는 $|0\rangle\langle 0|$다. 결과를 사용하지 않으면 전체는 ρ_{mix}이고 B는 여전히 $I_2/2$다. B의 국소 분포는 A가 측정하기 전후에 같으므로 그 분포로 측정 시행 여부를 구별할 수 없다. 양쪽이 Z를 측정하기로 했다면 두 개별 결과는 완전히 상관되어, B의 결과로 A의 결과를 추론할 수 있다. 이 상관과 A가 결과를 마음대로 골라 메시지를 보내는 능력은 다르다. A의 실제 라벨로 조건부 데이터를 분류하려면 그 기록이 필요하다.

6. $(1 - 3v)/4$에 대입하면 각각 $-1/8$, 0이다. 첫 값은 정확한 이상적 상태에서 얽힘의 증거다. 두 번째 값으로 일반 상태의 분리가능성을 확정할 수 없다. 또한 유한 샷의 작은 음수도 오차 없이 확정한 정확한 기댓값과 구별한다.

7. 원소 수는 각각 4^{20}, 2^{20}이므로 16 TiB와 16 MiB다. 밀도행렬의 일반 실수 자유도는 15이지만 witness는 세 Pauli 상관만 이용한다. 적은 관측량으로 특정 성질을 검증하는 대신 모든 상태를 복원하는 정보는 포기한다.

8. $(\rho_A)_{01} = \eta_{00}\eta_{10}^* + \eta_{01}\eta_{11}^* = (2 + i\,i)/7 = 1/7$이다. AO 계수의 계량은 비직교 기저의 S이고 전자수는 통상 $\mathrm{Tr}(DS)$로 계산한다. 정규화 숫자만 바꾸어도 선택한 입자/모드 분할·스핀·물리적 연산자가 정의되는 것은 아니다. 본문의 순수 이분계 얽힘 판정을 적용할 대상인지 먼저 확인한다.

처음의 질문에 대한 답

같은 기저의 확률표는 같은 양자상태를 보장하지 않는다. 밀도행렬은 중첩과 고전 혼합의 차이를 유지하고, 부분추적은 정한 부분계의 모든 관측을 보존한다. Bell 상태와 분리 혼합은 국소 통계와 Z 상관이 같아도 XX·YY 및 witness로 구별된다. 검증은 준비 절차와 관측량의 명세에서 시작한다.

다음 L005는 확률·추정·샷·신뢰구간을 다룰 계획이다. 이번의 정확한 음수와 실제 추정값의 음수를 어떻게 구별할지 이어간다. 다음 회차는 아직 집필·실행·발행하지 않았다.

8 용어·기호 색인

한국어·원어·기호와 안정적인 정의 ID를 함께 검색할 수 있다. 아래 링크는 실제 집필된 본문의 정의로 이동한다. 시리즈 개념 `density`, `born`, `entanglement`를 이번 회차에서 구체화했다.

한국어·검색어	원어·기호	이동
앙상블·고전 준비	ensemble; $p_j, \lvert\psi_j\rangle$	정의
외적·내적의 차이	outer product; $\lvert u\rangle\langle v\rvert$	정의
밀도행렬·통계 상태	density matrix/operator; ρ	정의
양의 준정부호	positive semidefinite; PSD; $\rho \succeq 0$	정의
Born 규칙·평균	Born rule; $\mathrm{Tr}(P_k\rho)$	정의
순도	purity; $\mathcal{P} = \mathrm{Tr}\,\rho^2$	정의
순수상태·rank 1	pure state; $\rho^2 = \rho$	정의
혼합·최대 혼합	mixed/maximally mixed; I_d/d	정의
Bloch 벡터·공	Bloch vector/ball; $\lvert\mathbf{r}\rvert \le 1$	정의
상태 토모그래피	state tomography; reconstruction	설명
조건부 상태	conditional state; ρ_k	정의
비선택적 측정	nonselective measurement; $\mathcal{D}$	정의
부분추적	partial trace; Tr_B	정의
축약 상태·국소 상태	reduced state; ρ_A, ρ_B	정의
Schmidt 분해·rank	Schmidt decomposition/rank; λ_k	정의
얽힘·곱상태	entanglement; product state	정의
분리가능·고전 상관	separable; $\sum_j p_j \rho_A^{(j)} \otimes \rho_B^{(j)}$	정의
결맞음·지정 기저	coherence; off-diagonal entries	정의
얽힘 증인	entanglement witness; W_Φ	정의
Bell 준비·양자 배열	Bell preparation; QArray/QBit	설명
표본·히스토그램	sampling; counts/probability	설명
관측량의 추정 평균	observe; expectation value	설명
상태벡터 진단	state-vector diagnostic; amplitude	설명
백색 혼합	white-noise mixture; ρ_v	정의
조밀 행렬·전체 비용	dense matrix; $16 \cdot 4^n$ byte	범위

실제 수행 범위

원리·수학·공식 문서를 대조하고, 50개 이름 붙인 고전 검사 및 모든 PDF 페이지의 조판을 확인했다. 매개변수 족 검사는 여러 식을 묶은 항목이며 별도 물리 실험 50회를 뜻하지 않는다. 실제 Classiq SDK·합성·QPU·실물 DFT/분자·고객 데이터 계산은 미실행이다. 8개 자습 문제와 해설은 작성자의 교육용 자료이며 실제 참석 문답은 없다. 원자료·수치·리뷰·해시·배포 이력은 세션 원장에 보존한다.

참고문헌과 실제 확인 위치

[1] J. Watrous (2018). *The Theory of Quantum Information*. Cambridge University Press. 읽은 판본: 저자 standard-layout pre-publication 원고, ©2018. 2026-11-07 통합 또는 독립 담당의 실제 열람: §1.1.2 인쇄 21-22/PDF 29-30쪽 식 (1.109)-(1.121); §2.1.2 인쇄 61-66/PDF 69-74쪽 식 (2.7)-(2.24)의 혼합·순수·상관 예; §2.1.3 인쇄 67-68/PDF 75-76쪽 식 (2.29)-(2.37)의 부분추적; §2.3.2 인쇄 111-112/PDF 119-120쪽 식 (2.255)-(2.257), (2.261)의 측정 후 상태; §6.1.1 인쇄 311-314/PDF 319-322쪽 정의 6.1-6.2, 명제 6.3·6.5의 분리가능성. 수반 표기 A^*를 $A^\dagger$로 옮겼다. 전체 책을 검토한 것은 아니다. 저자 안내의 개인 열람·재배포 금지 조건에 따라 원문 PDF는 ZIP에서 제외했다.

[2] J. Preskill (July 2015 판본). *Lecture Notes for Ph219/CS219: Quantum Information, Chapter 2: Foundations I: States and Ensembles*. Caltech 저자 원문. 실제 읽은 위치: PDF/인쇄 17-22쪽 §2.3, 식 (2.51)-(2.78), 국소 관측·혼합·순도·Bloch; 23-26쪽 §2.4, 식 (2.79)-(2.96), Schmidt 구성·순수 얽힘; 관측 갱신의 연결은 5-6쪽 식 (2.7)-(2.9). 2026-11-07 지정 대목 재열람. 성분 유도·비PSD 반례·증인과 수치 족은 작성자 계산이다. 일반 SVD 증명·전체 양자 측정 이론을 본문에서 완성한 것으로 표시하지 않는다.

[3] IBM Quantum Learning (연도 미표기). *Density matrix basics*. 공식 교재, Definition; The trace of a matrix; Positive semidefinite matrices; Connection to quantum state vectors. 2026-11-07 공개 본문 해당 절을 직접 읽었다. 제품 실행이나 전체 과정 수강을 뜻하지 않는다.

[4] IBM Quantum Learning (연도 미표기). *Pauli operations and observables*. 공식 교재, Pauli operation basics; Properties of Pauli matrices; Pauli operations on multiple qubits; Hermitian matrix observables. 독립 담당이 2026-11-07 해당 본문을 재확인했다. Bell 상관·증인·겹침 상한은 작성자의 직접 유도다.

[5] W. Kohn and L. J. Sham (1965). *Self-Consistent Equations Including Exchange and Correlation Effects*. Physical Review 140, A1133-A1138. DOI: 10.1103/PhysRev.140.A1133. 읽은 판본: APS 출판 scan, PDF 1쪽/인쇄 A1133, §II.A 식 (2.1)-(2.2)의 밀도 함수와 보조 비상호작용 계(2026-11-07 독립 담당). 후속 쪽 추출은 OCR이 나빠 이번의 정확 수식 검증 근거로 쓰지 않았다. 전체 논문·실제 DFT 계산의 재현이 아니다.

[6] PySCF Developers. *pyscf.scf.hf*, 공식 소스 문서. make_rdm1; mulliken_pop; RHF.get_init_guess. 2026-11-07 AO 표현의 1입자 밀도, 점유수 가중 계수, $D_{ij}S_{ji}$ 전자수 수축의 함수 본문·docstring을 독립 담당이 읽었다. 설치 버전 일치·함수 실행을 확인하지 않았다. 입자/모드 얽힘 이론 전체의 근거로 확대하지 않는다.

[7] Classiq. *Standard Gates*, SDK Reference. 공식 함수 문서, H; CX; RX/RY/RZ. 2026-11-07 서명 H(target), CX(ctrl,target), 행렬 작용·회전 관례를 직접 확인했다. 실제 SDK 설치·호출·합성은 미실행이다.

[8] Classiq. *Quantum Types* 및 *Classical Types*, Qmod Language Reference. Quantum arrays / Syntax · Semantics; Hamiltonians / Example. 2026-11-07 QBit/QArray 선언·인덱스와 서로 다른 큐비트의 Pauli 곱을 확인했다. raw 전역 비트열의 실제 매핑은 검증하지 않았다.

[9] Classiq. *Sample*. 공식 실행 문서, When to use sampling; Basic examples; Understanding the result; Choosing execution settings. 2026-11-07 sample(qprog, backend, num_shots)와 DataFrame counts/probability/bitstring 설명을 읽었다. 실제 샷 자료를 생성하지 않았다.

[10] Classiq. *Observe*. 공식 실행 문서, Basic example; Choosing execution settings; Batch of observables. 2026-11-07 observables 목록·estimate·num_shots·반환 순서와 공유 기저의 추정 상관을 확인했다. 수학적 기준값을 실제 API 출력으로 표시하지 않았다.

[11] Classiq. *Calculate State Vector*. 공식 실행 문서, Basic example; Understanding the result; Filtering small amplitudes. 2026-11-07 시뮬레이터 한정·amplitude/phase/probability·표시 필터를 확인했다. 혼합 밀도행렬 API 지원의 근거로 쓰지 않았다.

[12] NumPy Developers. *numpy.einsum*, NumPy v2.3 Manual. 공식 API, Notes: 반복 인덱스의 대각 수축, explicit mode의 -> 출력 순서. 2026-11-07 열람, 실제 본 실행은 NumPy 2.3.5다.

[13] NumPy Developers. *numpy.linalg.eigvalsh*, NumPy v2.3 Manual. 공식 API, Parameters/UPLO; Returns. Hermitian 입력 가정, 선택한 삼각부 사용과 대각 허수 무시를 2026-11-07 확인했다. 이 함수 자체가 입력의 Hermitian 유효성을 검증한다는 주장은 하지 않는다.

L004 · 공개판 안내와 확인 범위

Agentic Tech Review Letters (ATRL) · 공개 보관본 · 2026-11-09
책임 편집자 김현중 · AI 보조 OpenAI Codex

자료 성격

공개 교재·공식 문서에 근거해 자체 집필한 한국어 독립 학습 과정이다. 공식 Classiq 강의·인증 과정이나 Classiq의 승인을 받은 자료로 표시하지 않는다. QAE는 Quantum Application Engineer이며 진폭 추정 알고리즘 AE/IQAE와 구별한다.

원판과 공개본

2026-11-07 v1.0의 교육 내용 16쪽, 수식·도표·8개 자습문제와 해설·용어색인·참고문헌 및 원래 쪽번호를 보존했다. 개인화된 배경 표현을 일반화하고 메타데이터를 정리했다. 선수 개념으로 이동하는 파일 실행 링크 5개는 공개 HTTPS PDF와 실제 정의 목적지로 바꾸었다. 개인 메일·원문 수집 파일·운영 기록과 제3자 교재 원문은 이 공개 PDF에 포함하지 않는다.

검산과 확인 범위

본문의 Python 3.12.14·NumPy 2.3.5 및 50개 이름 붙인 고전 검사는 원판 제작자의 수행 기록이다. 이번 공개판 작업은 그 검사 전체나 Classiq 예제를 새로 실행한 기록이 아니다. 이번에는 교육 페이지의 문자·내부 목적지·원 공개 URI를 대조하고, 명시한 편집 영역 밖의 전 페이지 렌더링 동일성, 개인정보·메타데이터·링크 동작과 실제 조판을 검사했다. 실제 Classiq SDK·합성·클라우드 backend·QPU·실물 DFT/분자 계산이나 사람의 문장별 전체 감수를 수행한 것으로 표시하지 않는다. 원판 소스 ZIP도 공개 배포하지 않는다.

작성·검수 공개

원판의 자료 열람·과학 검토·실제 고전 계산 범위는 각 본문과 참고문헌에 남은 제작 기록을 따른다. 이번 공개판의 정제·페이지 보존·링크 및 조판 검수는 qae_l004_public이 수행하고 root가 통합·등록·게시한다. 이번에 원 교재·논문 전체를 새로 읽거나 원판 수치 검증을 모두 재현한 것으로 소급 표시하지 않는다.

공개 학습 입구와 후속 회차

infant83.io/AI_Tech_Review/lectures/classiq-qae-onboarding/
회차별 공개판과 필기 링크는 같은 시리즈 목록에서 제공한다.

편집·출처 기준: AI Tech Review Editorial Harness 2026.08 · APS 인용 기준 · 과학 설명 준칙